Chapitre 3

# Dérivation (1) Premiers principes

**Table 3.1** – Objectifs. À fin de ce chapitre 3...

| | Pour m'entraîner ✍️ | | |
|---|---|---|---|
| Je dois **connaître**.../**savoir faire**... | 🪨 | 💎 | 💍 |
| Pente, tracé de tangentes et lecture graphique de nombre dérivés | | | |
| tracer une tangente et estimer le nombre dérivé | 3.1 , à 3.4 | | |
| déterminer par lecture graphique le nombre dérivé et l'équation de la tangente | | 3.5 à 3.12 | |
| utiliser les outils pour déterminer le nombre dérivé | 3.13 | | |
| Quelques éléments de calculs de limites | | | |
| calculer des limites | | 3.14 à 3.19 | |
| Utiliser la définition du nombre dérivé | | | |
| déterminer le nombre dérivé pour une fonction polynomiale | | 3.20 | 3.23, 3.21, 3.22 |
| déterminer le nombre dérivé pour une fonction rationnelle | | 3.24 | 3.25 |
| déterminer le nombre dérivé pour une fonction avec radicaux | | 3.26 | 3.27 |

## 3.1 Pente de la tangente et nombre dérivé

**Définition 3.1 — pente et taux d'accroissement.**

Soit une fonction $f$ définie sur un intervalle $I$ et sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$.

Soit les points $P(a\ ;\ f(a))$ et $Q(x\ ;\ f(x))$ de $\mathscr{C}_f$ et la droite $(PQ)$ sécante à la courbe $\mathscr{C}_f$.

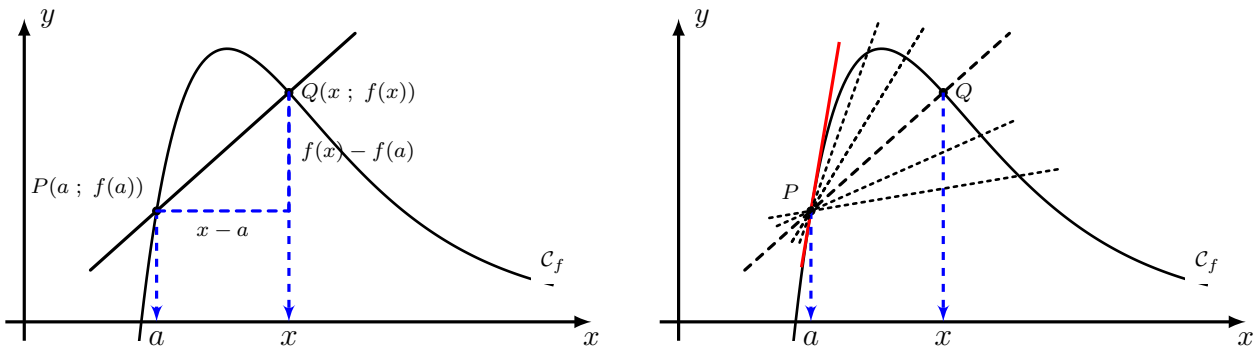
La pente de la sécante $(PQ)$ est égale au *taux d'accroissement de $f$ entre $a$ et $x$* (c.f. figure) :

$$m_{PQ} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Si lorsque $Q$ se rapproche du point $P$ (sans l'atteindre), la pente $m_{PQ}$ de la sécante tend vers un nombre $m$, alors on définit *la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point* $P(a\ ;\ f(a))$ comme étant la droite $T_a$ passant par $P$ et de pente $m$ :

$$m = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

**Figure 3.1** – La tangente $T_a$ à $\mathscr{C}_f$ au point $P$ est la limite des sécantes par le point $P$.

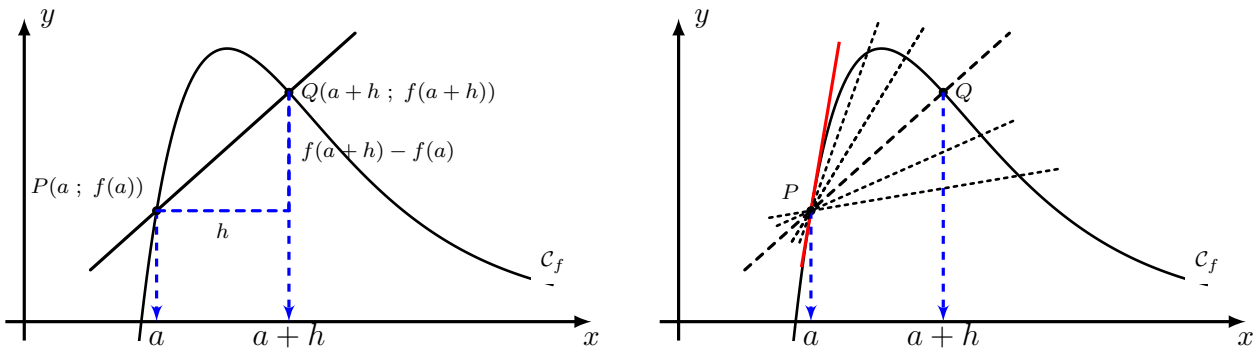



**(a)** La sécante $PQ$ a pour pente $m_{PQ} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ **(b)** Lorsque $Q \to P$, la pente $m_{PQ}$ tend vers $m$

**Propriété 3.1 — variante.** Avec $x = a + h$, et $h = x - a$, la pente de la tangente $T_a$ s'écrit :

$$m = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

**Figure 3.2** – Variante de l'écriture de la pente de la tangente comme limite




**(a)** La sécante $PQ$ a pour pente $m_{PQ} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ **(b)** Lorsque $Q \to P$, la pente $m_{PQ}$ tend vers $m$

**Notation 3.1 — nombre dérivé.** Soit $f$ définie sur un intervalle ouvert $I$, et $a \in I$.

La fonction $f$ est *dérivable en* $a$ si les limites suivantes existent :

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \qquad \text{Notation de Lagrange}$$

$f'(a)$ est le *nombre dérivé de* $f$ *en* $a$ et s'interprète comme :

— $f'(a)$ est le *taux d'accroissement infinitésimal* de $f$ en $a$.

— $f'(a)$ est la pente de la tangente $T_a$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $a$.

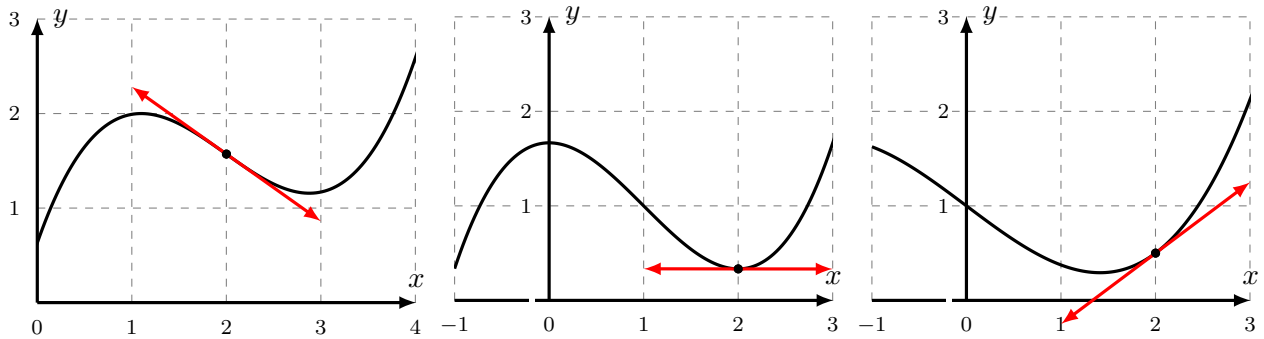



**Figure 3.3** – La fonction $f$ est dérivable en $x_0 = 2$. La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $x_0 = 2$ est non verticale et de pente $f'(x_0) < 0$ (gauche) $f'(x_0) = 0$ (centre) $f'(x_0) > 0$ (droite).

**Proposition 3.2 — Équation de la tangente.**

Soit $f$ une fonction dérivable en $a$. La tangente $T_a$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point de coordonnées $(a, f(a))$ est une droite non verticale d'équation

$$T_a \colon y = f'(a)(x - a) + f(a) \qquad \text{alternative : } y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

**Proposition 3.3 — approximation par une fonction affine.**

Soit $f$ une fonction dérivable en $a$. Lorsque $x$ est au voisinage de $a$, l'approximation affine de $f(x)$ est donnée par :

$$f(x) \approx f'(a)(x - a) + f(a) \qquad \text{alternative : } f(x) - f(a) \approx f'(a)(x - a)$$

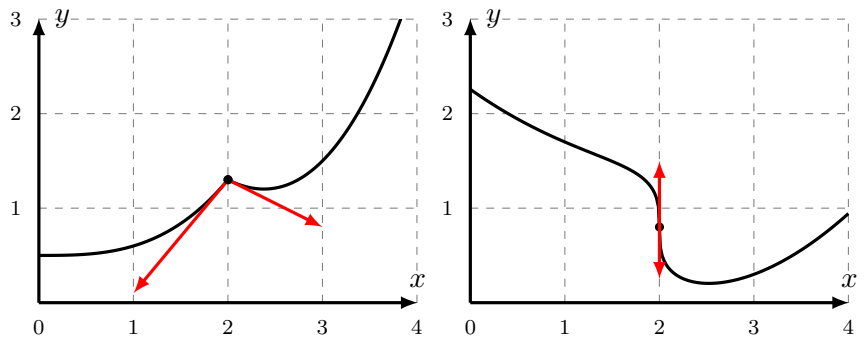



**Figure 3.4** – La fonction $f$ n'est pas dérivable en $x_0 = 2$. La courbe $\mathscr{C}_f$ peut avoir plusieurs tangentes (gauche) une tangente verticale (droite).

## 3.2 Formulaire de dérivation pour la première

**Premier principe** Nombre dérivé de $f$ en $a$ :

$$\left.\begin{array}{ll}\text{Notation de Lagrange (1736 – 1813)} & f'(a) \\ \text{Notation de Leibniz (1646 – 1716)} & \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(a)\end{array}\right\} = \lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

**Equation de la tangente** $T_a$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point de coordonnées $A(x_0, f(x_0))$ a pour équation

$$T_a\colon y = f'(a)(x-a) + f(a)$$

| **Dérivées des fonctions de référence** | | | |
|---|---|---|---|
| **Fonction $f$** | **Domaine de définition** | **Fonction dérivée $f'$** | **Domaine de dérivabilité** |
| $c \in \mathbb{R}$ | $\mathbb{R}$ | 0 | |
| $x$ | $\mathbb{R}$ | 1 | |
| $x^2$ | $\mathbb{R}$ | | |
| $x^3$ | $\mathbb{R}$ | | |
| $x^4$ | $\mathbb{R}$ | | |
| $x^n$ $(n > 0)$ | $\mathbb{R}$ | | |
| $\dfrac{1}{x}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$ | | |
| $\dfrac{1}{x^2}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$ | | |
| $\dfrac{1}{x^3}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$ | | |
| $\dfrac{1}{x^4}$ | $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R}^*$ | | |
| $\dfrac{1}{x^n} = x^{-n}$ $(n > 0)$ | | | |
| $\sqrt{x}$ | | | |

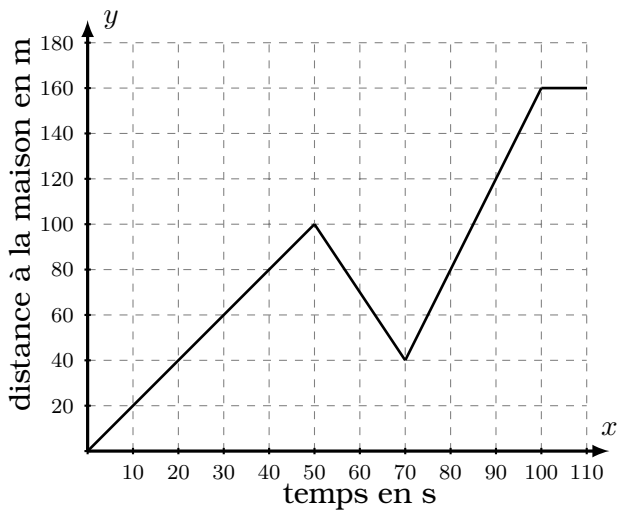
## 3.3 Exercices

### 3.3.1 Exercices : variations moyennes et variations infinitésimales

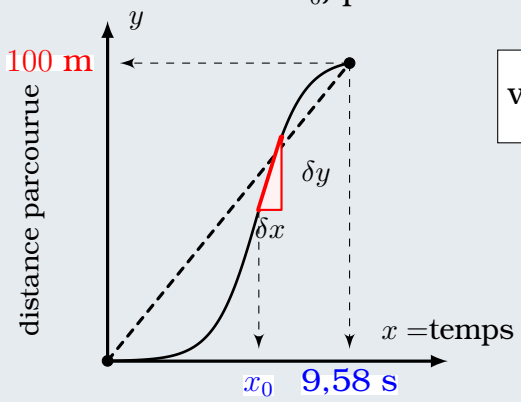
**Exercice 3.1**

Pour se rendre à l'école tous les matin, Tom marche doit faire 160 m depuis sa maison jusqu'à l'arrêt de bus. Le graphique ci-contre représente son parcours un certain jour.

1. Déterminer la vitesse moyenne sur chaque segment du trajet.
2. Déterminer l'équation réduite de chaque segment.




En réalité, la vitesse est rarement constante. Usain Bolt parcourt 100 m en 9,58 s, à la *vitesse moyenne* de 37,5 km/h. Sa *vitesse instantanée* en $x_0$ (la variation $\frac{\delta y}{\delta x}$ entre deux instants voisins de $x_0$) peut atteindre 50 km/h !



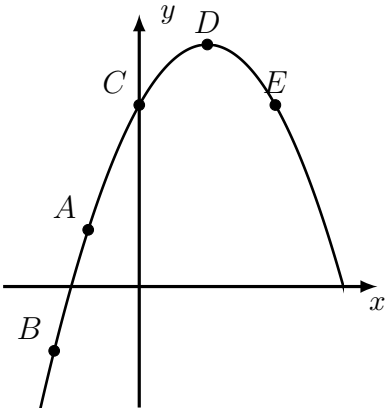

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{100 \text{ m}}{9{,}58 \text{ s}} \approx 10{,}44 \text{ m/s} = 37{,}5 \text{ km/h}$$

$$\text{vitesse instantanée à l'instant } x_0 = \frac{\delta y}{\delta x}$$

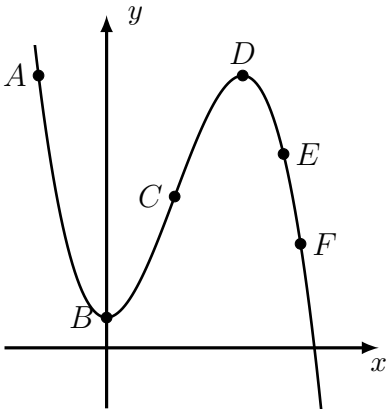
pic de vitesse instantanée 50 km/h

**Exercice 3.2** Voir le corrigé

1. Associer chaque pente à un point de la courbe.




| Pente | Points |
|---|---|
| $-4$ | |
| 4 | |
| 0 | |
| 10 | |
| 8 | |




| Pente | Points |
|---|---|
| $-9$ | |
| 0 | |
| $-10$ | |
| 3 | |
| $-3.75$ | |

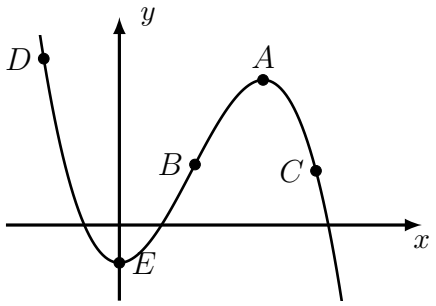
2. Pour la fonction ci-contre, en quel(s) points la courbe représentative a-t-elle :

   a) une pente positive .....

   b) une pente négative .....

   c) la pente la plus grande .....

   d) une pente nulle .....




■ **Exemple 3.1 — tracer la tangente à une courbe en un point donné.**

Pour la fonction $f$ représentée ci-dessous, déterminer par lecture graphique :

1. a) la valeur de $f$ pour $x = 0{,}6$

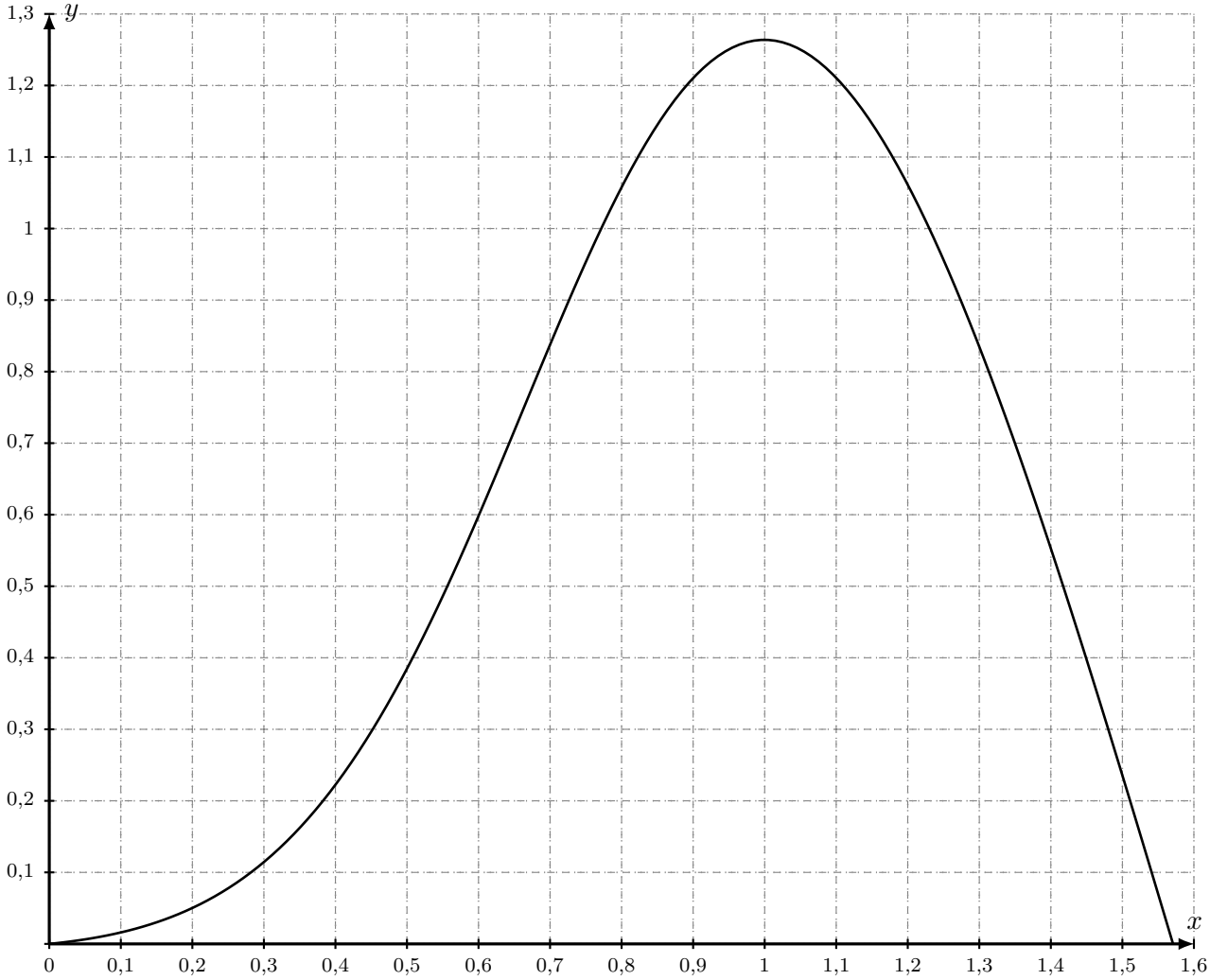
   b) la variation instantanée de $f$ pour $x = 0{,}6$

2. a) la valeur de $f$ pour $x = 1{,}3$

   b) la variation instantanée de $f$ pour $x = 1{,}3$

3. a) la valeur de $f$ pour $x = 1$

   b) la variation instantanée de $f$ pour $x = 1$



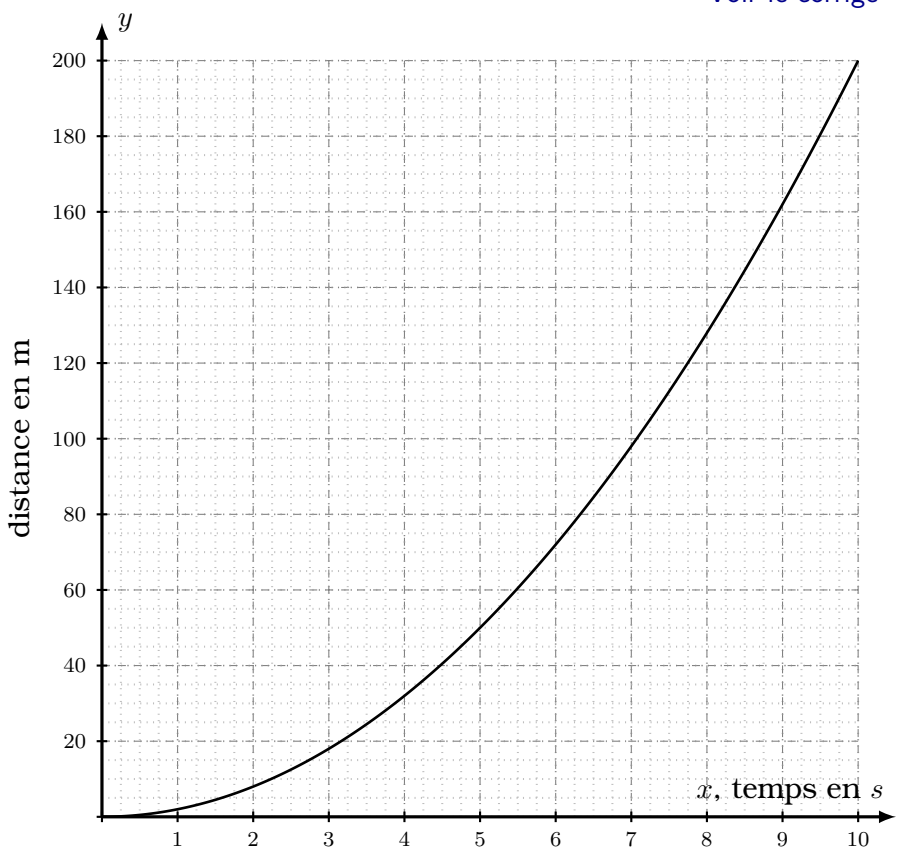
### Exercice 3.3

Voir le corrigé

La distance parcourue en voiture par Jim en s'éloignant de sa maison est représentée ci-contre.

Tracer la tangente à la courbe aux points d'abscisse $t$, puis estimer la vitesse instantanée de la voiture à cet instant.

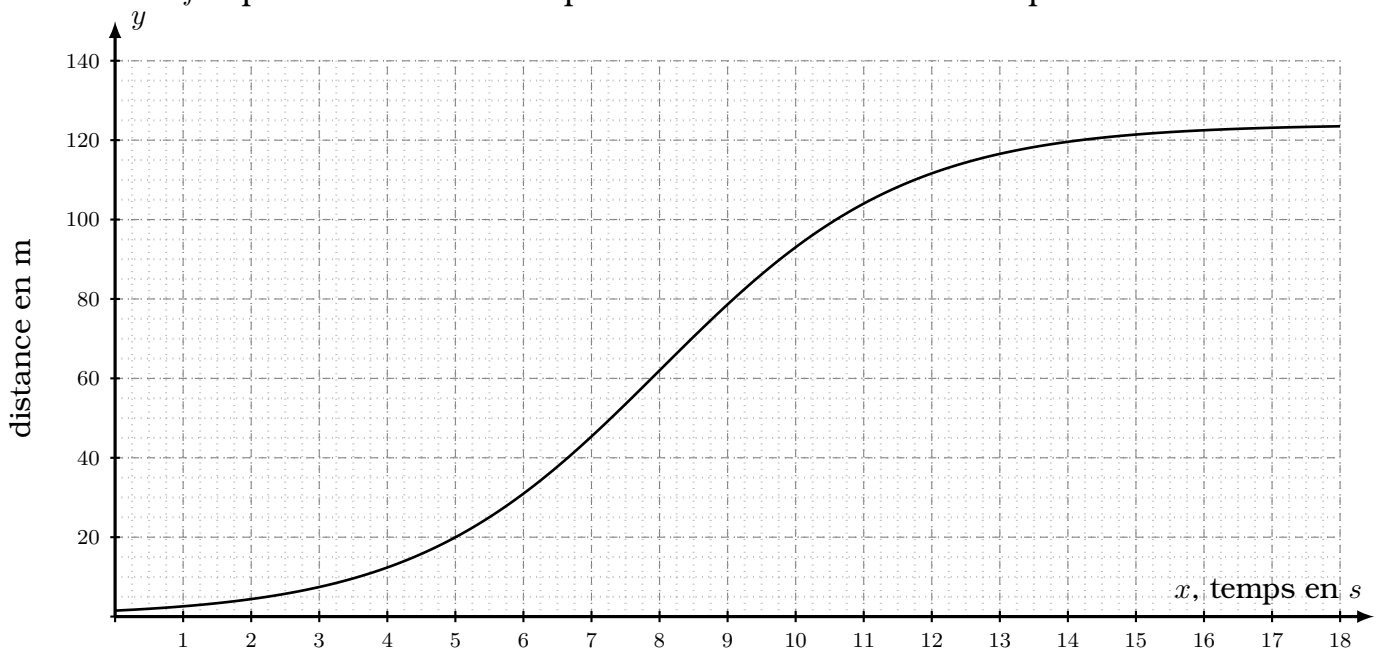
1. $t = 6{,}5$ s.
2. $t = 3$ s.
3. $t = 10$ s.
4. $t = 0$ s.




### Exercice 3.4

Voir le corrigé

La fonction $f$ représente la distance parcourue en fonction du temps écoulé.



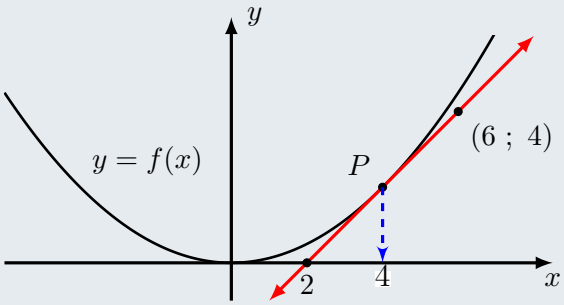

1. Déterminer les valeurs de $f(3)$, $f(4{,}5)$ et $f(14)$.
2. Montrer par lecture graphique que $f'(3) \approx 3{,}8$, puis déterminer $f'(4{,}5)$ et $f'(14)$.
3. Interpréter les valeurs obtenues dans le contexte de l'exercice.

### 3.3.2 Exercices : lecture graphique du nombre dérivé, équation de tangente

■ **Exemple 3.2 — déterminer le nombre dérivée par lecture graphique.**

Soit la fonction $f$ représentée ci-contre. Déterminer $f'(4)$ et $f(4)$.

*solution.*

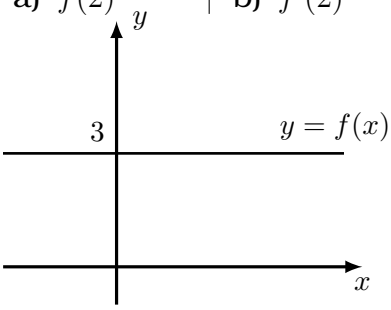



1. La tangente $T_4$ à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $x = 4$ passe par les points $A(2\ ;\ 0)$ et $B(6\ ;\ 4)$.
   La pente de $T_4$ est égale à $m = \dfrac{4-0}{6-2} = 1$.
   $\therefore f'(4) = 1$.
2. N'ayant pas l'expression de la fonction $f$, j'utilise l'équation de la tangente pour déterminer les coordonnées du point $P(4\ ;\ y)$.
   $T_4 \colon y - 0 = m(x-2)$ d'où : $P(4\ ;\ y) \in T_4 \colon y = x - 2$
   $y = 1(x-2) + 0$ $\qquad$ $y = 4 - 2 = 2$
   $y = x - 2$ $\qquad$ $P(4\ ;\ 2) \in \mathscr{C}_f$ $\qquad$ $\therefore f(4) = 2$

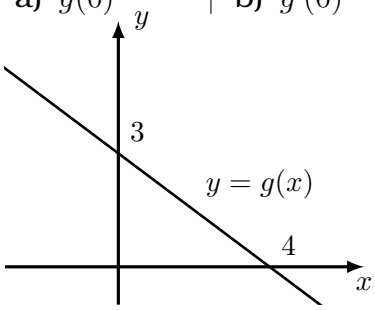
■

**Exercice 3.5** Déterminer pour les fonctions $f$, $g$ et $h$ représentées ci-dessous :

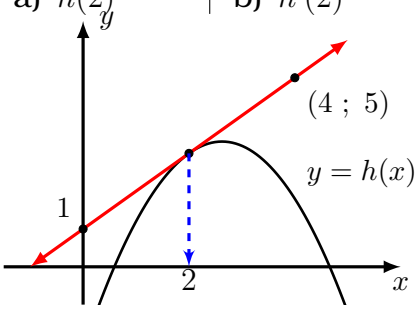
1. a) $f(2)$ | b) $f'(2)$




2. a) $g(0)$ | b) $g'(0)$

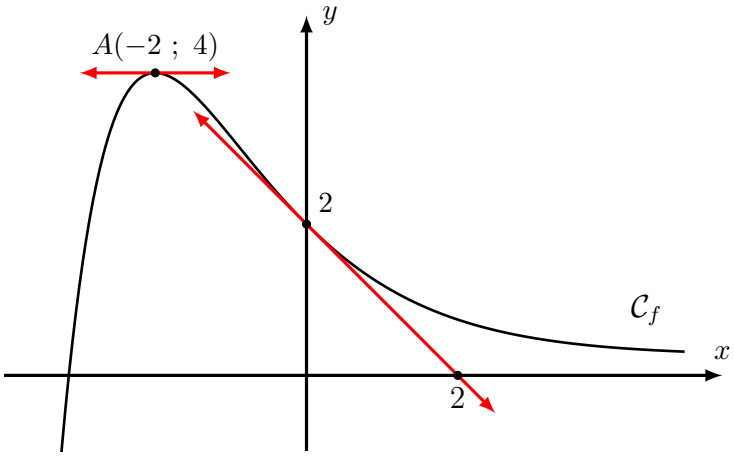



3. a) $h(2)$ | b) $h'(2)$



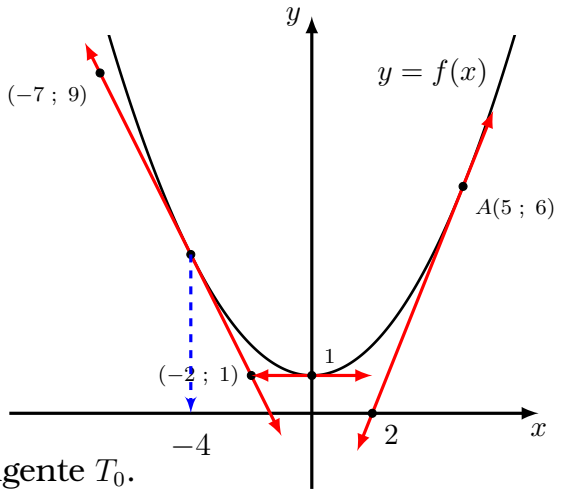

**Exercice 3.6**

Ci-contre la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ de la fonction $f$. La tangente $T_{-2}$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A$ est parallèle à l'axe des abscisses. La tangente $T_0$ au point d'abscisse $0$ passe par le point de coordonnées $(2; 0)$.




1. Déterminer par lecture graphique.
   Justifier vos réponses.
   a) $f(-2)$ et $f(0)$ | b) $f'(-2)$ et $f'(0)$
2. En déduire les équations réduites des droites $T_{-2}$ et $T_0$.

### Exercice 3.7

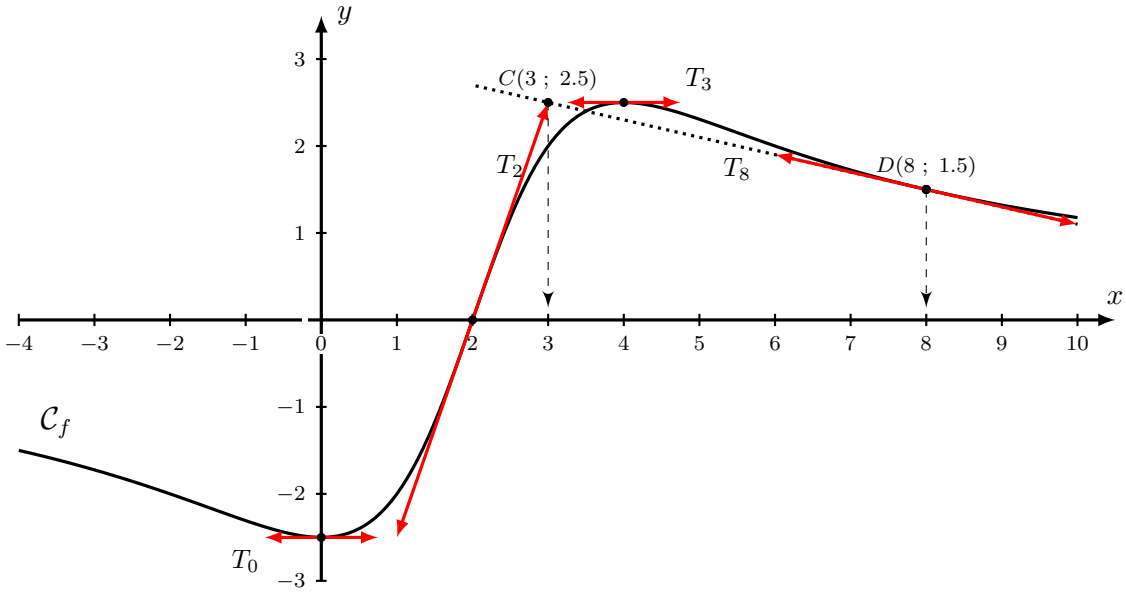



Soit la représentation graphique $\mathscr{C}_f$ de la fonction $f$.

1. On note $T_5$ la tangente au point $A$.
   a) Déterminer $f(5)$ et $f'(5)$. Justifier votre réponse.
   b) En déduire l'équation réduite de la tangente $T_5$.
   c) Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite $T_5$ ?
2. La tangente $T_0$ au point d'abscisse $0$ est horizontale.
   Déterminer $f(0)$ et $f'(0)$ et l'équation réduite de la tangente $T_0$.
3. La tangente $T_{-4}$ au point d'abscisse $-4$ passe par les points $C(-7\ ;\ 9)$ et $D(-2\ ;\ 1)$.
   a) Déterminer l'équation réduite de $T_{-4}$.
   b) En déduire les valeurs de $f(-4)$ et $f'(-4)$.
4. Sans justifier, comparer :
   a) $f(2) \ldots\ldots f(5)$ | b) $f'(2) \ldots\ldots f'(5)$ | c) $f'(-3) \ldots\ldots 0$ | d) $f'(2) \ldots\ldots 0$

### Exercice 3.8

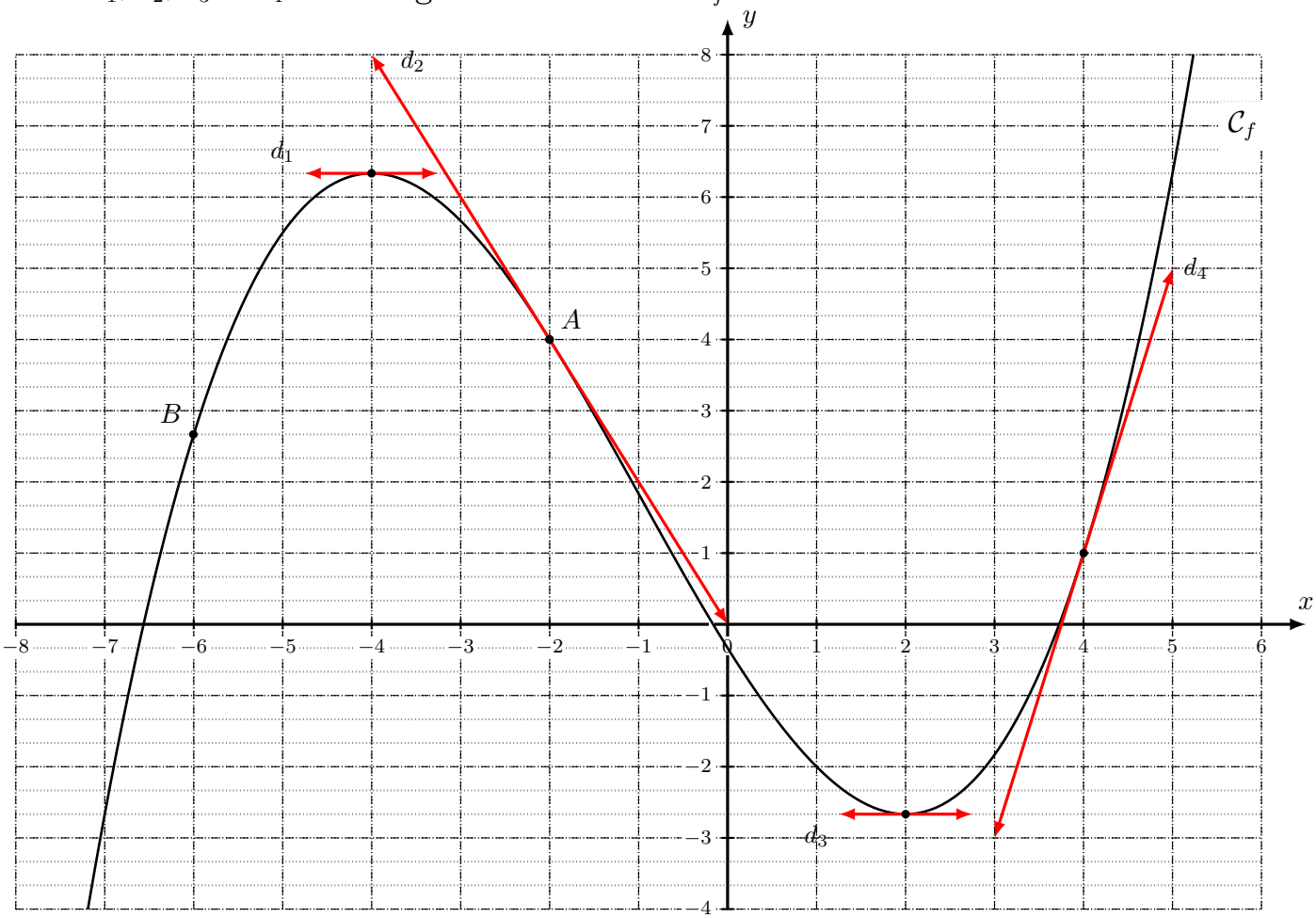
Sur la figure ci-dessous les droites $T_0$, $T_2$, $T_3$ et $T_8$ sont tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ représentant la fonction $f$. Les tangentes $T_2$, $T_3$ et $T_8$ passent par le point $C(3\ ;\ 2.5)$, et les tangentes $T_0$ et $T_3$ sont parallèles à l'axe des abscisses.




1. Déterminer par lecture graphique. Justifier vos réponses.
   a) $f(0)$ et $f'(0)$ | b) $f(2)$ et $f'(2)$ | c) $f(4)$ et $f'(4)$ | d) $f(8)$ et $f'(8)$
2. En déduire les équations réduites des tangentes $T_0$, $T_2$, $T_3$ et $T_8$.
3. a) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $T_2$ avec l'axe des ordonnées.
   b) Déterminer les coordonnées du point d'intersection de $T_8$ avec l'axe des abscisses.

### Exercice 3.9

Sur la figure ci-dessous, $C_f$ est la courbe représentative d'une fonction $f$ dérivable sur $\mathbb{R}$ . Les droites $d_1$, $d_2$, $d_3$ et $d_4$ sont tangentes à la courbe $C_f$.




1. a) Déterminer par lecture graphique $f'(2)$, $f(2)$, $f'(4)$ et $f(4)$.

   b) En déduire les équations réduites des droites $d_1$ et $d_3$.

2. La tangente à la courbe $C_f$ au point $A$ passe par l'origine du repère.

   a) Déterminer $f'(-2)$ et $f(-2)$.

   b) En déduire l'équation réduite de $d_2$.

3. a) Déterminer par lecture graphique $f'(4)$ et $f(4)$.

   b) En déduire l'équation réduite de la droite $d_4$.

   c) Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de $d_4$ avec l'axe des abscisses ?

4. La tangente $T$ à la courbe $C_f$ au point $B\left(-6\ ;\ \dfrac{8}{3}\right)$ est parallèle à la droite $d_4$.

   a) Déterminer $f'(-6)$.

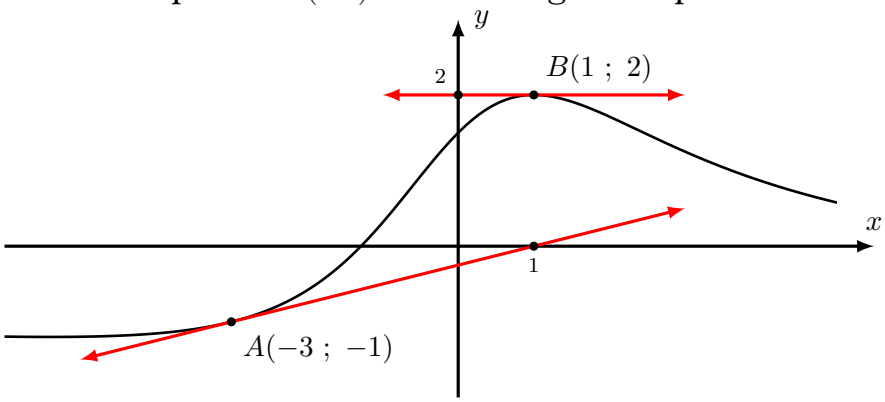
   b) En déduire l'équation réduite de la tangente $T$.

   c) Quelles sont les coordonnées du point d'intersection de $T$ avec l'axe des ordonnées ?

   d) Tracer cette droite sur le graphique précédent.

### Exercice 3.10

La courbe $\mathcal{C}_f$ est la représentation graphique de la fonction $f$. Les tangentes à la courbe $\mathcal{C}_f$ aux points $A$ et $B$ d'abscisses respectives $(-3)$ et $1$ sont signalées par les flèches.




1. Déterminer par lecture graphique $f'(1)$ et $f'(-3)$.
2. En déduire les équations réduites des tangentes en $A$ et en $B$.
3. Sachant que $f'(0) = 1$, déterminer si le point $E\left(-1; \dfrac{1}{2}\right)$ appartient à la tangente $T_0$ à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $0$.
4. Vrai ou Faux ? « $f'(-2) \leqslant f'(3)$ »

### Exercice 3.11

Soit la fonction $f$ représentée par la courbe $\mathscr{C}_f$. Sachant que la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $1$ a pour équation réduite $y = -7x + 9$, déterminer $f(1)$ et $f'(1)$.

### Exercice 3.12

Soit la fonction $f$ représentée par la courbe $\mathscr{C}_f$. Sachant que la tangente $T$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $A(3\ ;\ -2)$ passe par le point $B(6\ ;\ 0)$, déterminer $f'(3)$ et l'équation réduite de $T$.

### Exercice 3.13 — Point Numworks.

1. Tracer sur votre pythonette la représentation graphique de la fonction $f\colon x \mapsto \sqrt{x}$.
   a) Quel est son domaine de définition ?
   b) À l'aide de la touche paste , tracer la tangente $T_4$ à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $4$.
   c) Donner la valeur de $f'(4) =$..... et l'équation réduite de $T_4$: .....
   d) Utiliser les touches ◁ ▷ pour faire tracer d'autres tangentes.
   e) Que dire de $f'(0)$ et de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $x = 0$ ?
2. Tracer sur votre pythonette la représentation graphique de la fonction $g\colon x \mapsto |x|$.
   a) Déterminer $g(2.7)$, $g(-1.75)$, $g(0)$ ainsi que $g'(2.7)$, $g'(-1.75)$ et $g'(0)$.
   b) Donner graphiquement les solutions de l'équation $g(x) = -1$.
   c) Déterminer graphiquement les solutions de l'équation $g'(x) = -1$.

### 3.3.3 Exercices : introduction au calcul de limites

**Définition 3.2 — informelle.**

Soit une fonction $f$ définie sur un intervalle $I$, et soit $a \in I$. Si la valeur de $f(x)$ peut être rendue aussi proche que l'on veut d'un réel $l$, en rendant $x$ suffisamment proche de $a$ (mais pas égal à $a$), alors on dit que $f(x)$ a pour limite $l$ lorsque $x$ tend vers $a$ :

$$\lim_{x \to a} f(x) = l \qquad f(x) \textit{ converge} \text{ vers } l \text{ lorsque } x \textit{ tend} \text{ vers } a$$

**Propriété 3.4 — limite par substitution directe.**

Si $f$ est un polynome ou une fonction rationnelle (quotient de polynômes) et si $a$ est dans le domaine de $f$, alors $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

■ **Exemple 3.3** Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x \to 3}(2x^3 - 10x - 8)$
2. $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x^2 + 5x}{x^4 + 2}$

*solution.*

1. $f(x) = 2x^3 - 10x - 8$ est un polynôme. Par substitution directe :
$$\lim_{x \to 3}(2x^3 - 10x - 8) = 2(3)^3 - 10(3) - 8 = 16$$
2. $f(x) = \dfrac{x^2 + 5x}{x^4 + 2}$ est une fonction rationnelle, et $x = -1$ est dans son domaine (dénominateur non nul). Par substitution directe :
$$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 + 5x}{x^4 + 2} = \frac{(-1)^2 + 5(-1)}{(-1)^4 + 2} = \frac{-4}{3}$$

■

**Exercice 3.14** Voir le corrigé

Déterminer, lorsque c'est possible, les limites suivantes par substitution directe.

1. $\lim\limits_{x \to 4}(5x^2 - 2x + 3)$
2. $\lim\limits_{x \to 0}(3x^3 - 2x^2 + 5)$
3. $\lim\limits_{x \to 3}(x^3 + 2)(x^2 - 5x)$
4. $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{2 - x}{x^2 + 1}$
5. $\lim\limits_{x \to -1} \dfrac{x - 2}{x^2 + 4x - 3}$
6. $\lim\limits_{u \to -2} \sqrt{u^4 + 3u + 6}$

**Exercice 3.15 — des identités utiles à connaitre.**

1. Développer $(x + y)^2$ et $(x - y)^2$
2. Développer $(x + y)^3$. En déduire le développement de $(x - y)^3$
3. Montrer que $(x + y)^4 = x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + y^4$.
4. En déduire le développement de $(x - y)^4$

**Figure 3.5** – Par la suite vous utiliserez si-necessaire les identités suivantes

$(x+y)^0 = 1$

$(x+y)^1 = 1x + 1y$

$(x+y)^2 = 1x^2 + 2xy + 1y^2$

$(x+y)^3 = 1x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + 1y^3$

$(x+y)^4 = 1x^4 + 4x^3y + 6x^2y^2 + 4xy^3 + 1y^4$

$(x+y)^5 =$

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| n=0 | 1 | | | | | |
| n=1 | 1 | 1 | | | | |
| n=2 | 1 | 2 | 1 | | | |
| n=3 | 1 | 3 | 3 | 1 | | |
| n=4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
| n=5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

■ **Exemple 3.4 — limite après simplification.**

Déterminer $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{(3+h)^2-9}{h}$

*solution.*

La substition ne peut aboutir car $h=0$ n'est pas dans le domaine de $\dfrac{(3+h)^2-9}{h}$ :

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{(3+h)^2-9}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{(9+6h+h^2)-9}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{6h+h^2}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}\frac{h(6+h)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0}(6+h) = 6\end{aligned}$$

*factorisation par $h$*

■

**Exercice 3.16** Voir le corrigé

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(2+h)^2-4}{h}$
2. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(2+h)^3-8}{h}$

■ **Exemple 3.5 — somme de fractions rationnelles de dénominateurs différents.**

$$\begin{aligned}A &= 1+\frac{1}{x+2} \\ &= \frac{x+2}{x+2}+\frac{1}{x+2} \\ &= \frac{x+3}{x+2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= \frac{4x}{x+2}-\frac{1}{2} \\ &= \frac{4x}{(x+2)}\times\frac{2}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{(x+2)}{(x+2)} \\ &= \frac{8x-x-2}{2(x+2)} \\ &= \frac{9x+2}{2(x+2)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= \frac{2}{x+3}-\frac{2x-2}{x-1} \\ &= \frac{2}{(x+3)}-\frac{(2x-2)}{(x-1)} \\ &= \frac{2(x-1)}{(x-1)(x+3)}-\frac{(2x-2)(x+3)}{(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{(2x-2)-(2x^2-2x+6x-6)}{(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{-2x^2-6x+4}{(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{(x-1)(-2x-4)}{(x-1)(x+3)} \\ &= \frac{(-2x-4)}{(x+3)}\end{aligned}$$

*factorisation*

**Exercice 3.17** Voir le corrigé

Simplifier les sommes suivantes :

$A = \dfrac{2}{x+1} - 1$ | $C = \dfrac{1}{x+5} + \dfrac{2}{x-3}$ | $E = \dfrac{1+\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}-2}$ | $F = \dfrac{1+\frac{1}{x+2}}{1-\frac{1}{x+2}}$

$B = \dfrac{3x-2}{x+1} - 2$ | $D = \dfrac{3}{x+1} - \dfrac{1}{x+2}$

**Exercice 3.18**

Déterminer les limites suivantes.

1. $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{\frac{1}{3+2h} - \frac{1}{3}}{h}$
2. $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{\frac{5}{(2+h)^2} - \frac{5}{4}}{h}$

■ **Exemple 3.6 — limite après une simplification par conjuguaison.**

Déterminer la limite $\displaystyle\lim_{t\to 0} \frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2}$

*solution.*

La substition ne peut aboutir car la limite du dénominateur est $0$.

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2} &= \frac{(\sqrt{t^2+9}-3)}{t^2} \times \frac{(\sqrt{t^2+9}+3)}{(\sqrt{t^2+9}+3)} \\
&= \frac{(t^2+9)-3^2}{t^2(\sqrt{t^2+9}+3)} && (a-b)(a+b) = a^2-b^2 \\
&= \frac{t^2}{t^2(\sqrt{t^2+9}+3)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{t^2+9}+3} && \textit{simplification} \\
\lim_{t\to 0} \frac{\sqrt{t^2+9}-3}{t^2} &= \lim_{t\to 0} \frac{1}{\sqrt{t^2+9}+3} = \frac{1}{\sqrt{9}+3} = \frac{1}{6} && \textit{limite par substitution}
\end{aligned}$$

■

**Exercice 3.19** Voir le corrigé

Déterminer les limites suivantes :

1. $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{1+3h}-1}{h}$
2. $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{\sqrt{3+2h}-\sqrt{3}}{h}$

### 3.3.4 Exercices : déterminer le nombre dérivé à partir de sa définition

**Exemple 3.7**

Soit la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x$.
Utiliser la définition du nombre dérivé $f'(a) = \lim\limits_{h \to a} \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour déterminer le nombre dérivé au point $a = 5$.

*solution.*

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^2 + 2x \\
f(5) &= (5)^2 + 2(5) = 35 \\
f(5+h) &= (5+h)^2 + 2(5+h) \\
\frac{f(5+h) - f(5)}{h} &= \frac{(5+h)^2 + 2(5+h) - 35}{h} \\
&= \frac{25 + 10h + h^2 + 10 + 2h - 35}{h} \\
&= \frac{h^2 + 12h}{h} \\
&= \frac{\cancel{h}(h+12)}{\cancel{h}} \\
\frac{f(5+h) - f(5)}{h} &= h + 12 \\
f'(5) = \lim_{h \to 0} \frac{f(5+h) - f(5)}{h} &= \lim_{h \to 0} (h + 12) = 12 \\
\therefore\ f'(5) &= 12
\end{aligned}$$

*remplacer $x$ par $a+h$ dans l'expression de $f$*

*écrire le taux de variation entre $a$ et $a+h$*

*simplifier le taux de variation*

■

**Exercice 3.20** Pour les fonctions $f$ données par leur domaine et leur expression, déterminer $f'(a)$.

1. $D_f = \mathbb{R}$, $f(x) = 3x + 4$ et $a = 1$.
2. $D_f = \mathbb{R}$, $f(x) = 5 - 2x$ et $a = -3$.
3. $D_f = \mathbb{R}$, $f(x) = 1 - 3x^2$ et $a = 2$.
4. $D_f = \mathbb{R}$, $f(x) = 2 - 3x + x^2$ et $a = -1$.
5. $D_f = \mathbb{R}$, $f(x) = 2x^3$ et $a = 2$.
6. $D_f = \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - x^3$ et $a = 1$.

**Exercice 3.21**

Soit la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 5x - 2$ et sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$, montrer que $f'(a) = 2a + 5$.
2. Déterminer $f'(2)$ et l'équation réduite de la tangente $T_2$ a $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse $2$.

**Exercice 3.22**

Soit la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x$ et sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}$, montrer que $f'(a) = 3a^2 - 3$.

2. Résoudre l'équation $f'(a) = 0$. Interpréter les solutions dans le contexte de l'exercice.

**Exercice 3.23**

1. Soit la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + c$.

   Pour $a \in \mathbb{R}$, exprimer $f'(a)$ en fonction de $a$.
2. Soit la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$. Pour $a \in \mathbb{R}$, montrer que $f'(a) = 2a$.
3. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Pour $a \in \mathbb{R}$, montrer que $f'(a) = 3a^2$.
4. Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4$. Pour $a \in \mathbb{R}$, exprimer $f'(a)$ en fonction de $a$.

■ **Exemple 3.8** Soit la fonction $f$ définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \dfrac{3}{x}$.

1. Déterminer le nombre dérivé en $a = 3$.
2. En déduire l'équation réduite de la tangente $T_3$ au point d'abscisse $3$.

*solution.*

1. $f(x) = \dfrac{3}{x}$ , d'où

$$f(3) = \frac{3}{3} = 1$$

$$f(3+h) = \frac{3}{3+h}$$

$$\begin{aligned}
\frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{\dfrac{3}{3+h} - 1}{h} \\
&= \frac{\dfrac{3}{(3+h)} - \dfrac{(3+h)}{(3+h)}}{h} \\
&= \frac{\dfrac{3}{(3+h)} - \dfrac{(3+h)}{(3+h)}}{h} \\
&= \frac{\frac{3-3-h}{(3+h)}}{h} \\
&= \frac{-\cancel{h}}{\cancel{h}(3+h)} \\
\frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{-1}{(3+h)}
\end{aligned}$$

$$f'(3) = \lim_{h\to 0} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-1}{(3+h)} = -\frac{1}{3}$$

2. $f(3) = 1$, $T_3$ passe par le point $A(3\ ;\ 1)$. $T_3 \colon y = f'(3)(x-3) + f(3)$

$$y = -\frac{1}{3}(x-3) + 1$$

$$y = -\frac{1}{3}x + 2$$

■

**Exercice 3.24**

Pour les fonctions données par leur domaine et expression, et de représentation graphique $\mathscr{C}_f$, déterminer (1) $f(a)$ (2) le nombre dérivé $f'(a)$ à partir de la définition (3) l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse $a$.

1. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$ et $a = 2$.
2. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, $f(x) = \dfrac{5}{x+2}$ et $a = 3$.
3. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ et $a = -1$.
4. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $f(x) = \dfrac{x}{2-x}$ et $a = -3$.

**Exercice 3.25**

1. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Soit $a \neq 0$, montrer que $f'(a) = \dfrac{-1}{a^2}$.
2. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$. Soit $a \neq 0$, montrer que $f'(a) = \dfrac{-2}{a^3}$.
3. Soit la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \dfrac{1}{x^3}$. Soit $a \neq 0$, exprimer $f'(a)$ en fonction de $a$.

■ **Exemple 3.9 — exprimer le nombre dérivé $f'(a)$ en fonction de $a$.**

Soit la fonction $f$ définie sur $[0; +\infty[$ définie par $f(x) = \sqrt{x}$.

1. Soit $a > 0$, exprimer $f'(a)$ en fonction de $a$.
2. En déduire $f'(1)$, $f'(4)$ et $f'(9)$.

*solution.*

1. $$\begin{aligned}
\frac{f(a+h)-f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} \\
&= \frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} \times \frac{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} \quad \textit{conjugaison} \\
&= \frac{(\sqrt{a+h})^2-(\sqrt{a})^2}{h(\sqrt{a+h}+\sqrt{a})} \\
&= \frac{(a+h)-a}{h(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} \\
&= \frac{h}{h(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} \quad \textit{simplification}
\end{aligned}$$
$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$
2. $f'(1) = \dfrac{1}{2\sqrt{1}} = \dfrac{1}{2}$; $f'(4) = \dfrac{1}{2\sqrt{4}} = \dfrac{1}{4}$; et $f'(9) = \dfrac{1}{2\sqrt{9}} = \dfrac{1}{6}$;

■

**Exercice 3.26**

Déterminer pour chaque fonction la valeur du nombre dérivé $f'(a)$.

1. $D_f = [-\frac{1}{2}; +\infty[$, $f(x) = \sqrt{1+2x}$ et $a = 1$.
2. $D_f = [0; +\infty[$, $f(x) = 1 + 2\sqrt{x}$ et $a = 4$.

**Exercice 3.27**

Soit la fonction $f$ définie sur $D_f = [2; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x-2}$.

1. Soit $a > 2$, exprimer $f'(a)$ en fonction de $a$.
2. En déduire $f'(3)$ et $f'(4)$